МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Программирование»

Тема: Вывод простых чисел, не превосходящих N

Студент гр. 6391

Студент гр. 6391 Сопов Н.В.

Преподаватель Писарев А.С.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы (Задание №3)

С клавиатуры вводится целое положительное N. Необходимо вывести на экран все

простые числа, не превосходящие N.
Требования:
1) алгоритм должен быть оптимизирован по быстродействию: необходимо исключить проверки делителей после установления факта «проверяемое число не является
простым», а также проверки четных чисел и четных делителей;
2) рекомендуется (в тренировочных целях) не использовать подход, основанный на
применении решеток Эратосфена
Алгоритм решения
Программа работает следующим образом:

1. Ввод числа
2. Первичная проверка (базовый случай):
3. Внешний цикл - перебор кандидатов (i)
4. Внутренний цикл - проверка на простоту (q)
5. Проверка деления без остатка:
6. Программа возвращает 0 и успешно завершает работу.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <clocale>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin>>n;
     if (n>2){
     cout << "2" << endl;
     for (int i=3;i<=n;i=i+2){
         bool c=true;
         for(int q=3;q*q<=i;q=q+2){
            if(i%q==0){
                c = false;
                break;
            }
         }
         if (c) cout << i << endl;
     }
     }
    return 0;
}
```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. N = 20

Вход:

20

Ожидаемый выход:

2

3

5

7

11

13

17

19

Тест 2. N = 1

Вход:

1

Ожидаемый выход:

Тест 3. N < 0 (например, −5)

Вход:

-5

Ожидаемый выход:

Тест 4. N = 30

Вход:

30

Ожидаемый выход:

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

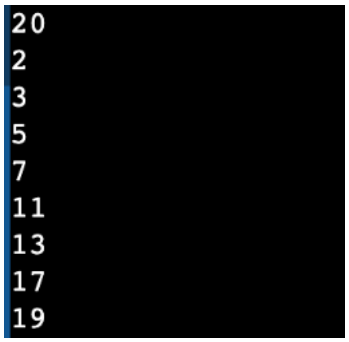


Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

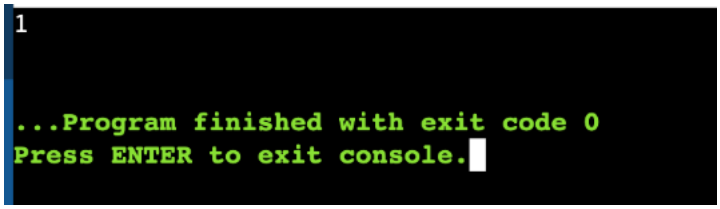


Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

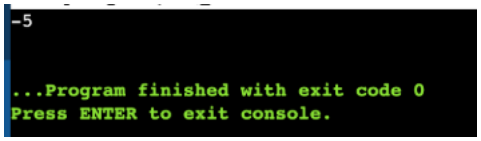


Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

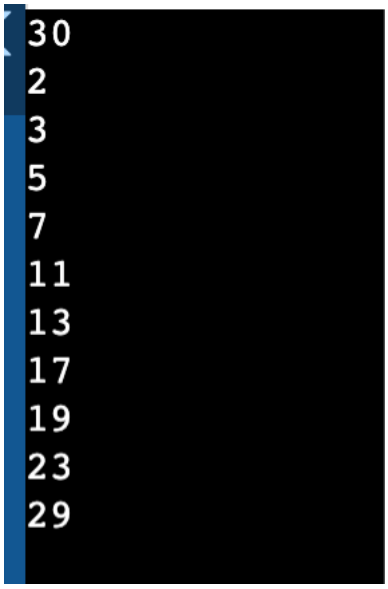


Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно выводит все простые числа, не превосходящие N. Оптимизации (пропуск чётных чисел и чётных делителей, досрочный выход при обнаружении делителя) работают правильно.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, выводящая все простые числа, не превосходящие заданного целого положительного N.